
Prager

Aufgabenstellung

Prager Oettli für

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad |\Delta A| \leq \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}, \quad |\Delta b| \leq \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} \end{pmatrix}, \quad \tilde{x} = \begin{pmatrix} 0.9 \\ 1.1 \end{pmatrix}$$

Lösung

Für $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sei

$$|x| = (|x_1|, \dots, |x_n|)^T, \quad |A| = (|a_{ij}|)_{i,j}.$$

Ist $\det(A) \neq 0$ und $\tilde{x}$ eine Näherungslösung von $Ax = b$ mit Residuum $\tilde{r} = b - A\tilde{x}$ sowie

$$B \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad c \in \mathbb{R}^n, \quad b_{ij} \geq 0, \quad c_i \geq 0 \quad \forall i, j$$

mit

$$|\tilde{r}| \leq B|\tilde{x}| + c.$$

Dann gibt es $|\Delta A| \leq B$ und $|\Delta b| \leq c$ so dass $\tilde{x}$ exakte Lösung von

$$(A + \Delta A)\tilde{x} = b + \Delta b$$

ist. Die Ungleichheitszeichen sind jeweils komponentenweise anzuwenden.

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{r} = \begin{pmatrix} 0.3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$s = \begin{pmatrix} 0.3 \\ 0.3 \end{pmatrix}$$

Vergleich

[True, True]
